Лабораторна робота 4
Використання делегатів у C#

Мета: Набуття навичок використання посилань на методи з конкретним списком параметрів і типом значення, що повертається.

Призначення: ознайомлення з основними принципами роботи делегатів.

Завдання:

1. Методом правих прямокутників обчислити інтеграл $\int_a^b f(x)dx$.

   1.1. Реалізувати пошук інтеграла у вигляді метода, одним із параметрів якого є функція, для якої розв'яується задача. Функції, для яких треба реалізувати пошук інтеграла, перелічені у варіантах завдань.

   1.2. Для функції $f(x)=x^2$ аналітично визначити значення інтеграла на довільному проміжку [a,b] і знайти похибку при обчисненні інтеграла методом правих прямокутників на цьому проміжку [a,b].

   1.3. *Для передачи функції як параметра використовувати лямбда-вирази*.

2. Створити подію, яка пов'язана з натисканням на клавіатурі символа, з которого починається ваше ім'я. Метод-обробник цієї події виводить ваше ім'я повністю.

Варіанти завдань:

1. $f(x)=\frac{1}{x}$, $f(x)=\sqrt{4+x^2}$, $f(x)=\sin(x)$
2. $f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2}}$, $f(x)=\cos(x)$
3. $f(x)=\frac{\cos(x)}{x}$, $f(x)=\frac{\sin(x)}{\sqrt{x^2}}$, $f(x)=\sqrt[3]{x}$
4. $f(x)=\frac{1}{x^2}$, $f(x)=\frac{1}{x^2+1}$, $f(x)= x^3+x^2+x+1$
5. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{|x|}}$, $f(x)=\frac{1}{x^2+1}$, $f(x)=\ln(x)$

6. $f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2}}$, $f(x)=\sin^2(x)$

7. $f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{|\cos(x)|}}$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2}}$, $f(x)=\cos^2(x)$

8. $f(x)=\frac{1}{x^3}$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$, $f(x)=e^{-x}+1$

9. $f(x)=\frac{1}{e^x}$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2}}$, $f(x)=\frac{1}{x}\cos(x)$

10. $f(x)=\frac{1}{x^3+x^2+x+1}$, $f(x)=\frac{\ln(x)}{\sqrt{x^2}}$, $f(x)=\cos(x)$

11. $f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, $f(x)=\frac{e^x}{\sqrt{x}}$, $f(x)=\log_2(x)$

12. $f(x)=\frac{1}{\log_2(x)}$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2}}$, $f(x)=\frac{1}{e^x}\cos(x)$

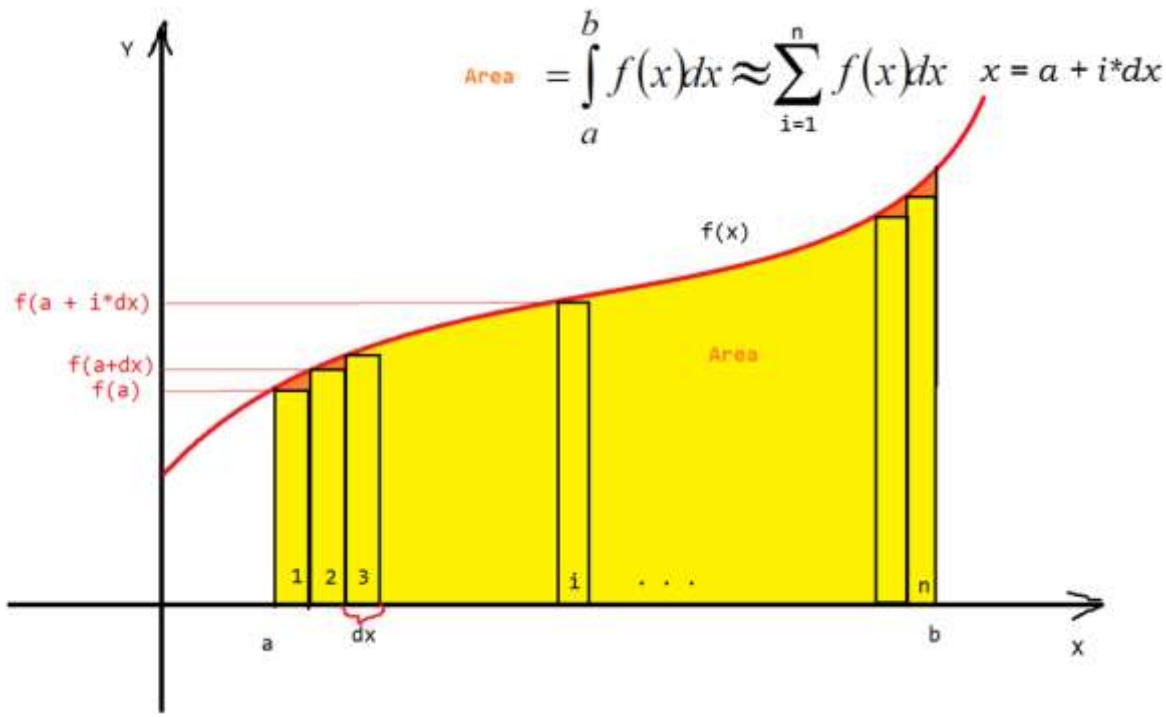
13. $f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$, $f(x)=x\sin(x)$

14. $f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x^2+4}}$, $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2}}$, $f(x)=\cos(x)$

15. $f(x)=\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$, $f(x)=\frac{\sin(x)}{\sqrt{x^2}}$, $f(x)=x\cos(x)$

При виконанні роботи користуватися конспектом лекції та наведеними нижче довідковими матеріалами.

Приблизне обчислення інтеграла методом правих прямокутників пояснюється на рисунку:



Теоретичні відомості:

Тип delegate представляє посилання на методи з конкретним списком параметрів і типом значенія, що повертається. Принцип роботи делегатів близький до вказівників функцій в C++, але на відміну від вказівників функцій делегати є об'єктно-орієнтованими і строго типізованими.

Приклад оголошення і застосування делегата представлений нижче.

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Delegates_1
{
    // оголошення делегата
    delegate string strMod(string str);

    class Program
    {
        // метод замінює пробіли дефісами в рядку, що передається
        static string replaceSpaces(string a)
        {
            Console.WriteLine("Заміна пробілів дефісами");
            return a.Replace(' ', '-');

        }
        // метод видаляє пробіли в рядку, що передається
        static string removeSpaces(string a)
        {
```

```
            Console.WriteLine("Видалення пробілів");
            string s = "";
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
                if (a[i] != ' ')
                    s += a[i];
            return s;

        }
        // метод створює перевернутий рядок
        static string reverse(string a)
        {
            Console.WriteLine("Створює перевернутий рядок");
            char[] c = a.ToCharArray();
            Array.Reverse(c);
            return new string(c);

        }

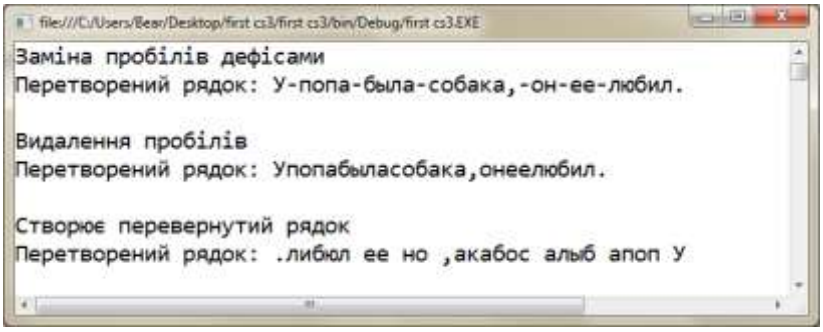
        static void Main(string[] args)
        {
            //створення делегата
            strMod strOp = new strMod(replaceSpaces);
            string str;

            // виклик методу за допомогою делегата
            str = strOp("У попа была собака, он ее любил.");
            Console.WriteLine("Перетворений рядок: {0}\n", str);

            strOp = new strMod(removeSpaces);
            //  виклик методу за допомогою делегата
            str = strOp("У попа была собака, он ее любил.");
            Console.WriteLine("Перетворений рядок: {0}\n", str);

            strOp = new strMod(reverse);
            //  виклик методу за допомогою делегата
            str = strOp("У попа была собака, он ее любил.");
            Console.WriteLine("Перетворений рядок: {0}\n", str);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

Результат роботи програми



Багатоадресність делегатів

Багатоадресність - це здатність делегата зберігати кілька посилань на різні методи, що дозволяє при виклику делегата ініціювати ланцюжок цих методів.

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Delegates_1
{
    // оголошення делегата
    delegate void strMod(ref string str);

    class Program
    {
        // метод замінює пробіли дефісами в рядку, що передається
        static void replaceSpaces(ref string a) // змінює значення за посиланням !!!
        {
            Console.WriteLine("Замінює пробіли дефісами");
            a = a.Replace(' ', '-');

        }
        // метод видаляє пробіли в рядку, що передається
        static void removeSpaces(ref string a)   // змінює значення за посиланням !!!
        {
            Console.WriteLine("Видалення пробілів");
            string s = "";
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
                if (a[i] != ' ')
                    s += a[i];
            a = s; // змінює значення за посиланням !!!

        }
        // метод створює перевернутий рядок
        static void reverse(ref string a)
        {
            Console.WriteLine("Створює перевернутий рядок");
            char[] c = a.ToCharArray();
            Array.Reverse(c);
            a = new string(c);
        }

        static void Main(string[] args)
        {

            //створення  багатоадресного делегата
            strMod strOp;
            strMod replaceOp = new strMod(replaceSpaces);
            strMod removeOp = new strMod(removeSpaces);
            strMod reverseOp = new strMod(reverse);
            // делегату присвоюється два посилання
            strOp = replaceOp;
            strOp += reverseOp;  // створення ланцюжка посилань


            // виклик багатоадресного делегата
            string str = "У попа была собака, он ее любил.";
            strOp(ref str);
            Console.WriteLine("Перетворений рядок: {0}\n", str);



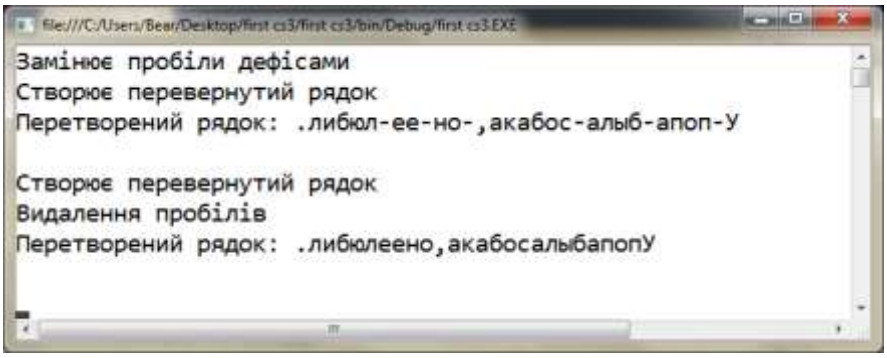
            strOp -= replaceOp; // видалення з ланцюжка посилань посилання на метод
replaceSpaces
```

```
            strOp += removeOp;  // і додавання посилання на метод removeSpaces

            // виклик багатоадресного делегата
            str = "У попа была собака, он ее любил.";
            strOp(ref str);
            Console.WriteLine("Перетворений рядок: {0}\n", str);

            Console.ReadLine();
        }
    }
}
```

Результат роботи програми



Делегати використовуються з двох причин:

1) вони підтримують події;

2) вони надають можливість вибору методу, що викликається, під час виконання програми.

Події

Якщо в класі оголосити подію, то об'єкт - представник цього класу зможе повідомляти об'єкти інших класів про дану подію.

Клас, що містить оголошення події, підтримує:

• реєстрацію об'єктів - представників інших класів, "зацікавлених" у отриманні повідомлення про подію;

• скасування реєстрації об'єктів, які отримують повідомлення про подію;

• управління списком зареєстрованих об'єктів і процедурою повідомлення про подію.

Реалізація механізму управління щодо подій передбачає два етапи:

• оголошення делегата,

• оголошення події.

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Myevent
{
    // оголошення делегата, на основі якого буде визначено подію
    delegate void MyEventHandler(ConsoleKeyInfo k);

    // оголошення класу, в якому  ініціюється подія
    class MyClassWithEvent
    {
        public event MyEventHandler AnyKeyPress; // оголошення події

        // в цьому методі ініціюється подія
        public void fire()
        {
            if (AnyKeyPress != null)
            {
                ConsoleKeyInfo k = Console.ReadKey(true);
                AnyKeyPress(k);
            }
        }
    }
    class Program
    {
        static void handler(ConsoleKeyInfo k)
        {
         Console.WriteLine($"Відбулася величезна подія: натискання клавіші '{ k.KeyChar }'");
        }

        static void Main()
        {
            MyClassWithEvent evt = new MyClassWithEvent(); // створення екземпляра класу, в
якому  ініціюється подія

            // додавання методу handler до ланцюжку обробників події
            evt.AnyKeyPress += new MyEventHandler(handler);
            // ініціювання події
            evt.fire();
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```



А так виглядає клас Program зі застосуванням лямбда-виразу:

```
class Program
    {
        static void Main()
        {
            MyClassWithEvent evt = new MyClassWithEvent(); // створення екземпляра класу, в
якому  ініціюється подія
        // додавання методу до ланцюжку обробників події з використанням лямбда-виразу
        evt.AnyKeyPress += x=> {
        Console.WriteLine($"Відбулася величезна подія: натискання клавіші '{x.KeyChar}'");
                               };
            // ініціювання події
            evt.fire();
```

```
        Console.ReadKey();
    }
}
```

Контрольні питання

1. Що таке делегат?
2. Як оголошуються делегати?
3. Як здійснюється виклик методів класу за допомогою делегата?
4. Що таке багатоадресність делегатів?
5. Що таке подія?
6. Як оголошуються події?
7. Як використовуються обробники подій?